UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Teste de hipóteses

Como avaliar uma afirmação com dados

Robert Vidigal

POL177 / 2026.2

O que é um teste de hipóteses?

HIPÓTESES E DADOS

Uma hipótese faz uma afirmação sobre a população.

O teste estatístico avalia a compatibilidade entre essa afirmação e os dados de uma amostra.

A conclusão depende do modelo e dos pressupostos do teste.

Uma hipótese gera uma previsão

HIPÓTESE

A Terra é plana.

PREVISÃO

Ao viajar em linha reta,
chegaríamos à borda do planeta.

OBSERVAÇÃO

A viagem retorna
ao ponto de partida.

REVISÃO

Uma Terra esférica oferece
outra explicação.

Uma diferença basta?

MÉDIA DE REFERÊNCIA

$$\mu_0 = 0$$

MÉDIA DA AMOSTRA

$$\bar{x} = 5$$

A diferença observada é 5.

Para avaliá-la, precisamos saber a variabilidade dos dados e o tamanho da amostra.

μ_0: média sob H_0 $\bar{x}$: média observada na amostra

A distância em unidades comparáveis

ESTATÍSTICA DE TESTE

O escore z expressa a distância entre a média observada e a média de referência em unidades de erro-padrão.

Valores perto de zero indicam proximidade com μ_0.
Valores extremos tendem a ser pouco compatíveis com H_0.

Hipóteses e direção

NÃO DIRECIONAL

O consumo de açúcar afeta
o desempenho em uma prova.

Diferenças para cima ou para baixo.

DIRECIONAL

O consumo de doces melhora
o desempenho em uma prova.

Uma diferença em uma direção definida.

A direção faz parte da hipótese e deve preceder a análise dos dados.

Prática: direcional ou não direcional?

01 A nota da turma de GPP em Estatística é diferente da nota da turma de Agronomia.

02 Saladas têm menos calorias que refeições de fast-food.

03 Pessoas nascidas em janeiro têm mais amigos.

04 Canetas BIC escrevem mais que outras marcas antes da tinta acabar.

05 Uma nova pílula aprovada afeta o peso corporal.

Classifique cada afirmação antes de definir o teste.

A frase e a hipótese estatística

NÃO DIRECIONAL

A cafeína afeta a nota em uma prova.

$$\mu_1 \neq \mu_0$$

DIRECIONAL

Quem consome cafeína tem uma nota maior.

$$\mu_1 > \mu_0$$

A formulação estatística torna explícitos os parâmetros comparados.

μ_1: média de quem consome cafeína μ_0: média de quem não consome

As seis etapas do teste

01 Escolha do teste apropriado

02 Formulação de H_0 e H_1

03 Distribuição sob H_0

04 Definição dos valores críticos

05 Cálculo da estatística de teste

06 Decisão e interpretação

Dr. Zoidberg e os testes de QI

EXEMPLO FICTÍCIO

Dr. Zoidberg acredita que os estudantes da UnB têm um QI médio maior que 100.

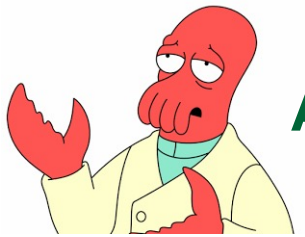
100

média de referência, μ_0

Na amostra, ele encontra QI médio de 107,30.

107,30

média da amostra, $\bar{x}$



A diferença é suficiente para rejeitar H_0?

$\sigma = 15$ $n = 50$

s = 11,42 na amostra

Etapa 1: escolha do teste

TESTE Z PARA UMA MÉDIA

O teste z usa a média amostral para avaliar uma hipótese sobre μ.

Precisamos de um valor de referência μ_0
e do desvio-padrão populacional conhecido, σ.

Os pressupostos também precisam ser plausíveis.

Neste exemplo, comparamos uma média com um valor de referência.

A estatística z

DISTÂNCIA EM UNIDADES DE ERRO-PADRÃO

$$z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$

$\bar{x} - \mu_0$

diferença entre a média observada e a referência

$\sigma / \sqrt{n}$

variabilidade das médias entre amostras de tamanho n

O denominador é o erro-padrão da média.

Pressuposto 1: variável quantitativa

QUALITATIVA

Nominal
Categorias sem ordem.

Ordinal
Categorias ordenadas.

QUANTITATIVA

Intervalar
Diferenças numéricas comparáveis.

De razão
Também possui zero absoluto.

O exemplo usa uma medida numérica de QI.

Pressuposto 2: amostragem aleatória

SELEÇÃO DA AMOSTRA

Na amostragem aleatória simples, cada pessoa tem a mesma chance de seleção.

O sorteio ajuda a sustentar a inferência sobre a população.

Atenção: amostragem e alocação aleatória em um experimento são procedimentos distintos.



Cada número representa uma pessoa.

Pressuposto 3: normalidade da média

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL

O teste usa uma distribuição aproximadamente normal para a média amostral.

POPULAÇÃO NORMAL

A média tem distribuição normal para qualquer tamanho de amostra.

APROXIMAÇÃO PELO T.L.C.

Com dados independentes da mesma população e variância finita, a aproximação melhora conforme *n* cresce.

A normalidade relevante é a da distribuição amostral de $\bar{x}$.

Pressuposto 4: independência

OBSERVAÇÕES INDEPENDENTES

Conhecer o resultado de uma pessoa não deve informar o resultado de outra.

Pessoas da mesma família, grupos muito próximos ou medidas repetidas podem ter resultados dependentes.

Uma seleção aleatória exige atenção à estrutura da amostra.

Pressuposto 5: σ conhecido

DESVIO-PADRÃO POPULACIONAL

O teste z exige conhecer o σ (desvio-padrão) da população de interesse.

Uma mudança na média pode vir acompanhada de mudança na dispersão.

Se estimamos σ com o desvio-padrão amostral, precisamos considerar outro teste, como o teste t.

No caso fictício, assumimos que σ = 15 vale para a população estudada.

Etapa 1: o teste de QI e seus pressupostos

POPULAÇÃO E REFERÊNCIA

População de interesse: estudantes da UnB.
Referência do teste: QI médio igual a 100.

Teste z para uma média

QI quantitativo e seleção aleatória.
Observações independentes.
Distribuição da média aproximadamente normal.
$\sigma = 15$ conhecido.



$\mu_0 = 100$ $\sigma = 15$ $n = 50$ $\bar{x} = 107{,}30$

Etapa 2: H_0 e H_1

HIPÓTESE NULA, H_0

Define o conjunto de valores que o teste avalia como referência.

HIPÓTESE ALTERNATIVA, H_1

Define os valores que expressam a diferença de interesse.

H_0 e H_1 são mutuamente excludentes.

A formulação estabelece o que conta como um resultado extremo.

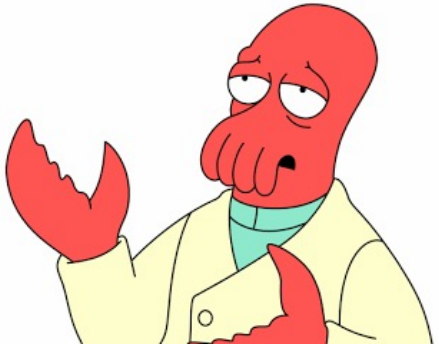
As hipóteses tratam de parâmetros da população. Os dados vêm da amostra.

Zoidberg: as hipóteses

TESTE UNILATERAL

$$H_0: \mu \leq 100$$

$$H_1: \mu > 100$$



Calculamos a distribuição de referência no limite da hipótese nula: $\mu_0 = 100$.

μ: QI médio dos estudantes da UnB $\mu_0 = 100$: referência do teste

Etapa 3: distribuição sob H_0

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

Sob $\mu = \mu_0$, a distribuição das médias é centrada no valor de referência.

$$E(\bar{x}) = \mu_0$$

Centro da distribuição

$$EP(\bar{x}) = \sigma / \sqrt{n}$$

Dispersão da média amostral

No teste z, a estatística padronizada tem distribuição normal padrão sob H_0.

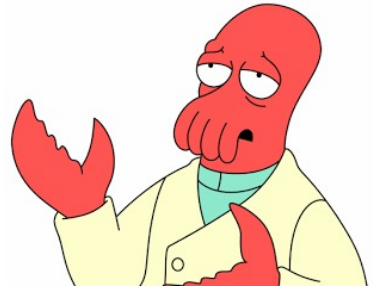
Zoidberg: a distribuição das médias

SOB μ = 100

$$E(\bar{x}) = 100$$

$$EP(\bar{x}) = 15 / \sqrt{50} \approx 2{,}12$$

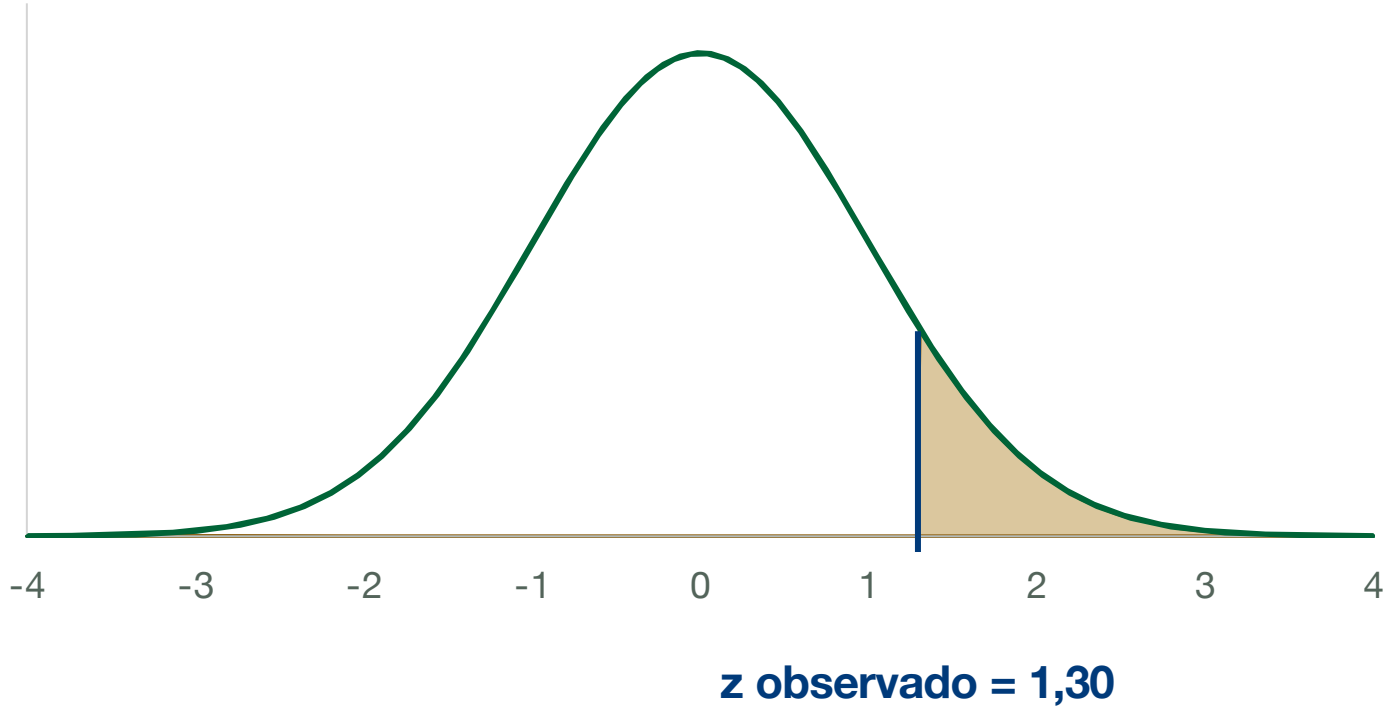
O cálculo usa σ = 15, o desvio-padrão populacional conhecido.



O erro-padrão mede a variabilidade entre médias de amostras de 50 pessoas.

Etapa 4: resultados extremos

DISTRIBUIÇÃO DE z SOB H_0



p-valor

Probabilidade de obter uma estatística tão extrema quanto a observada, ou mais, sob H_0 e o modelo.

Extremo na direção da hipótese alternativa.

O valor de p depende de H_0, do modelo e da direção do teste.

A intuição de um resultado inesperado



Um resultado pouco compatível com a previsão leva à revisão da hipótese.

O limiar de significância

QUANDO UM RESULTADO É EXTREMO?

O nível de significância α (alpha) estabelece a regra de rejeição de H_0.

O nível α deve ser definido antes de examinar o resultado do teste.

Comparamos o valor *p* com *α*. Se $p \leq \alpha$, rejeitamos H_0.

O valor de p não informa a probabilidade de H_0 ser verdadeira.

O significado de α = 0,05

5%

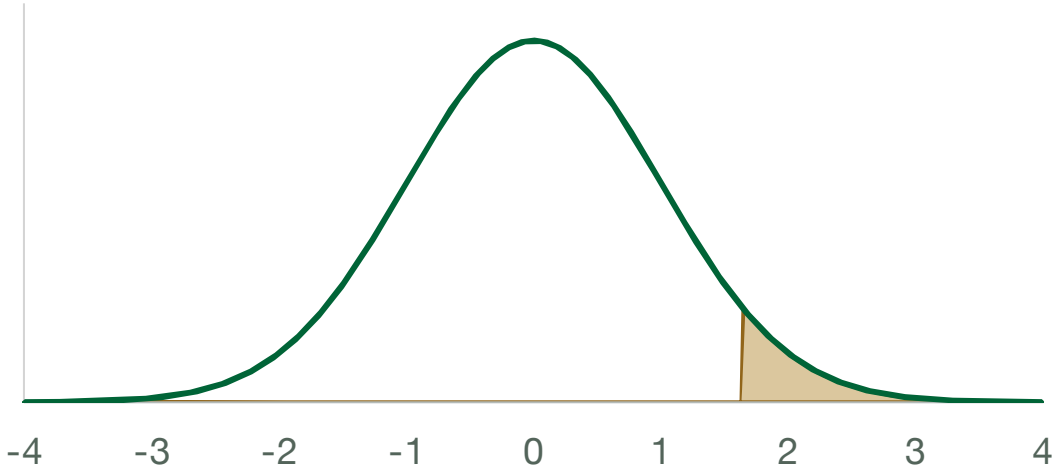
da área sob a distribuição de referência, considerando H_0 e os pressupostos do teste, fica na região de rejeição.

α é definido antes de analisar os resultados.
α = 0,01 e α = 0,10 também são possíveis.

Rejeitamos H_0 quando o p-valor é menor ou igual a α.

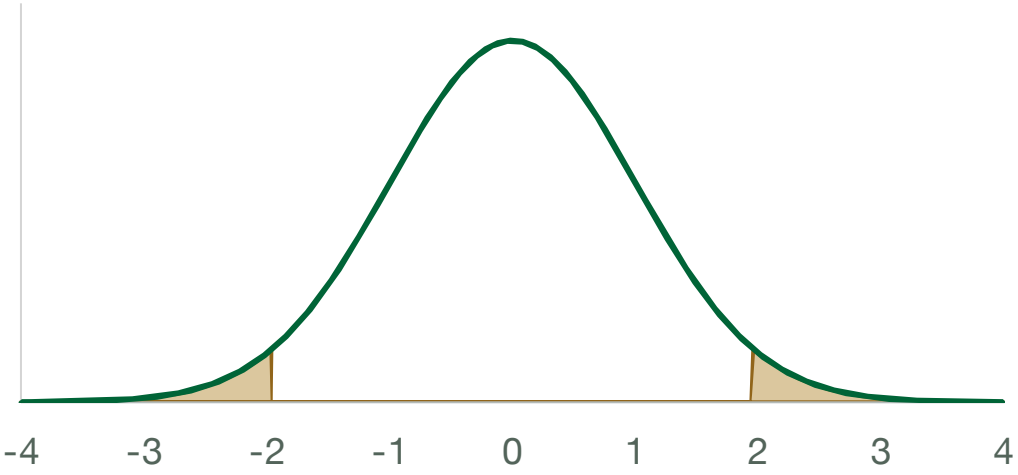
A direção determina as caudas

UNILATERAL À DIREITA



α = 0,05 em uma cauda

BILATERAL



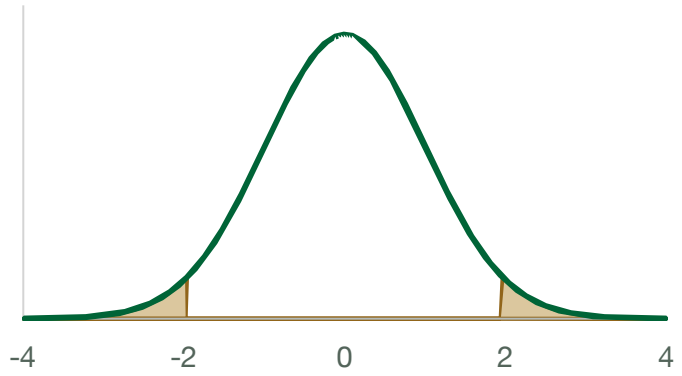
α / 2 = 0,025 em cada cauda

Teste unilateral ou bilateral: escolha definida antes da análise.

Hipóteses e regiões de rejeição

BILATERAL

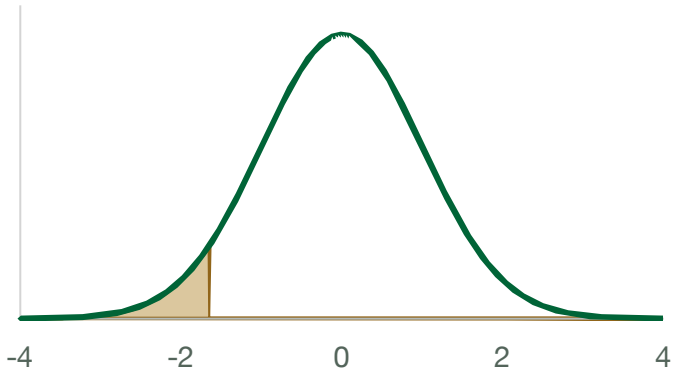
$H_1: \mu \neq \mu_0$



0,025 em cada cauda

À ESQUERDA

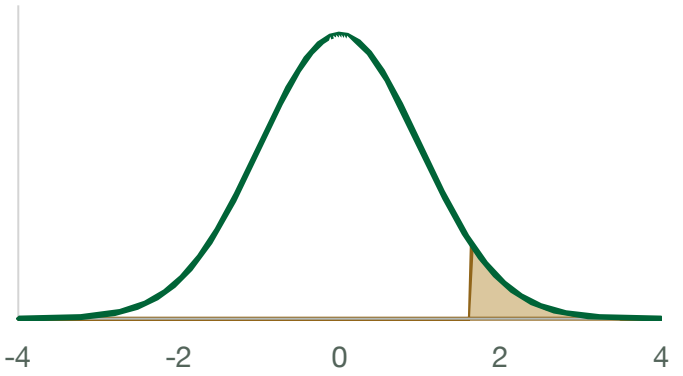
$H_1: \mu < \mu_0$



0,05 na cauda esquerda

À DIREITA

$H_1: \mu > \mu_0$

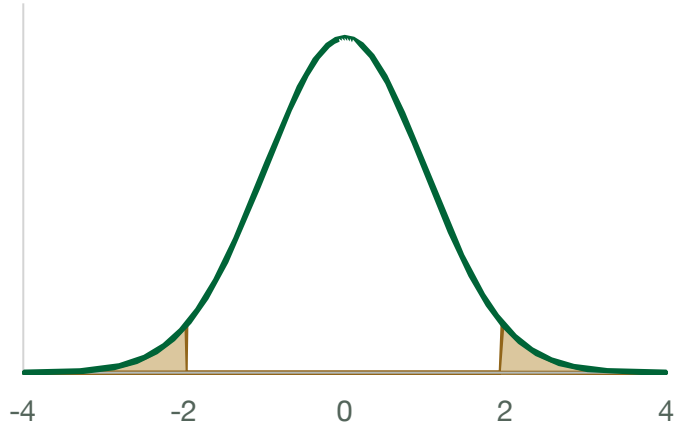


0,05 na cauda direita

Exemplos com $\alpha = 0,05$ / μ_0: média de referência

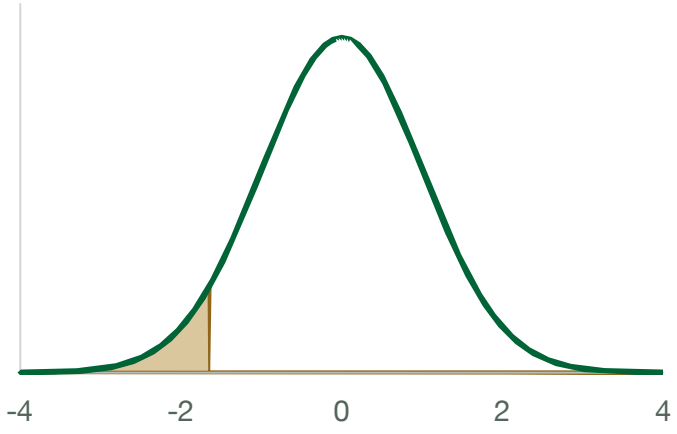
Valores críticos da normal padrão

BILATERAL



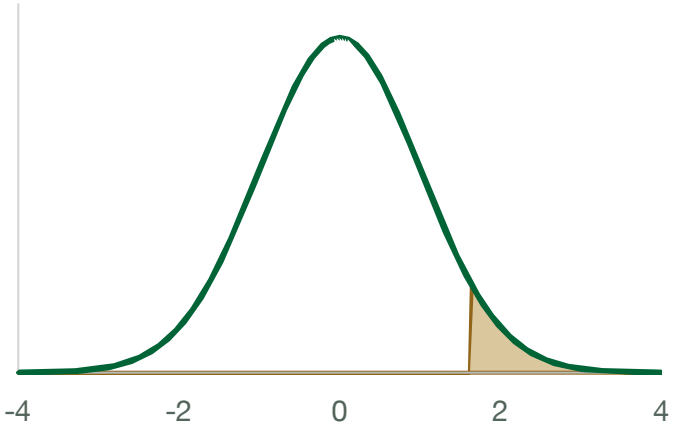
–1,96 e +1,96

À ESQUERDA



–1,645

À DIREITA

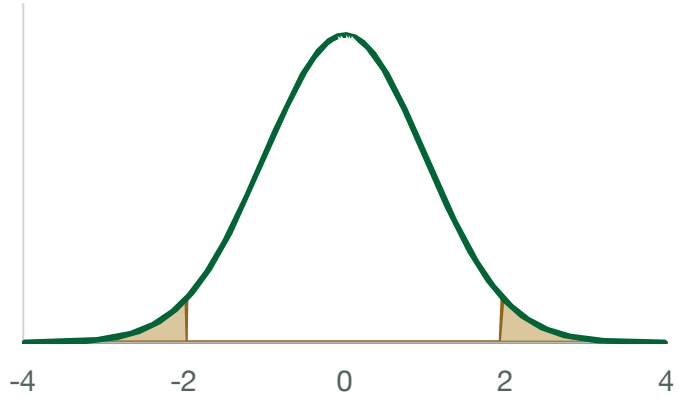


+1,645

Regras de rejeição para z

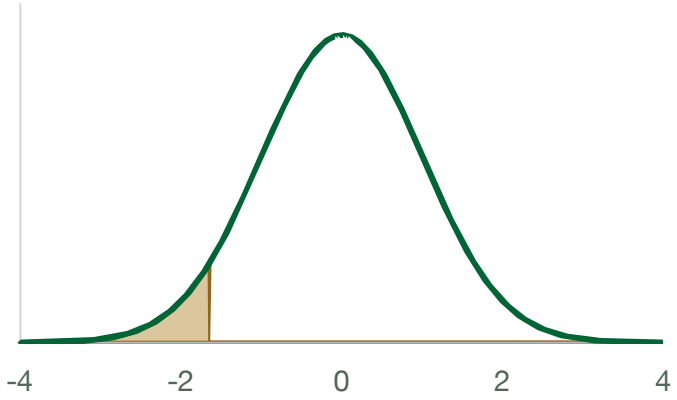
BILATERAL

$|z| > 1{,}96$



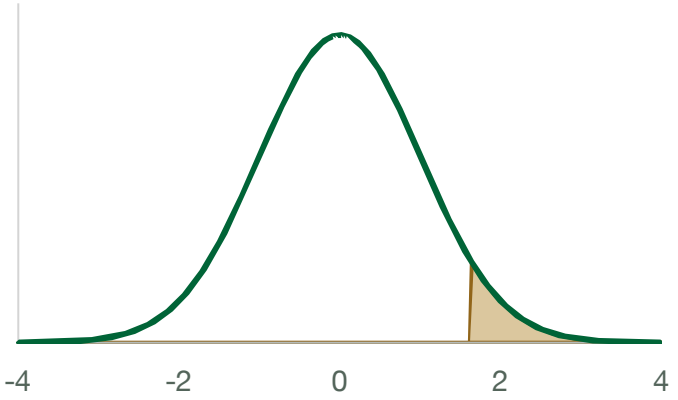
À ESQUERDA

$z < -1{,}645$



À DIREITA

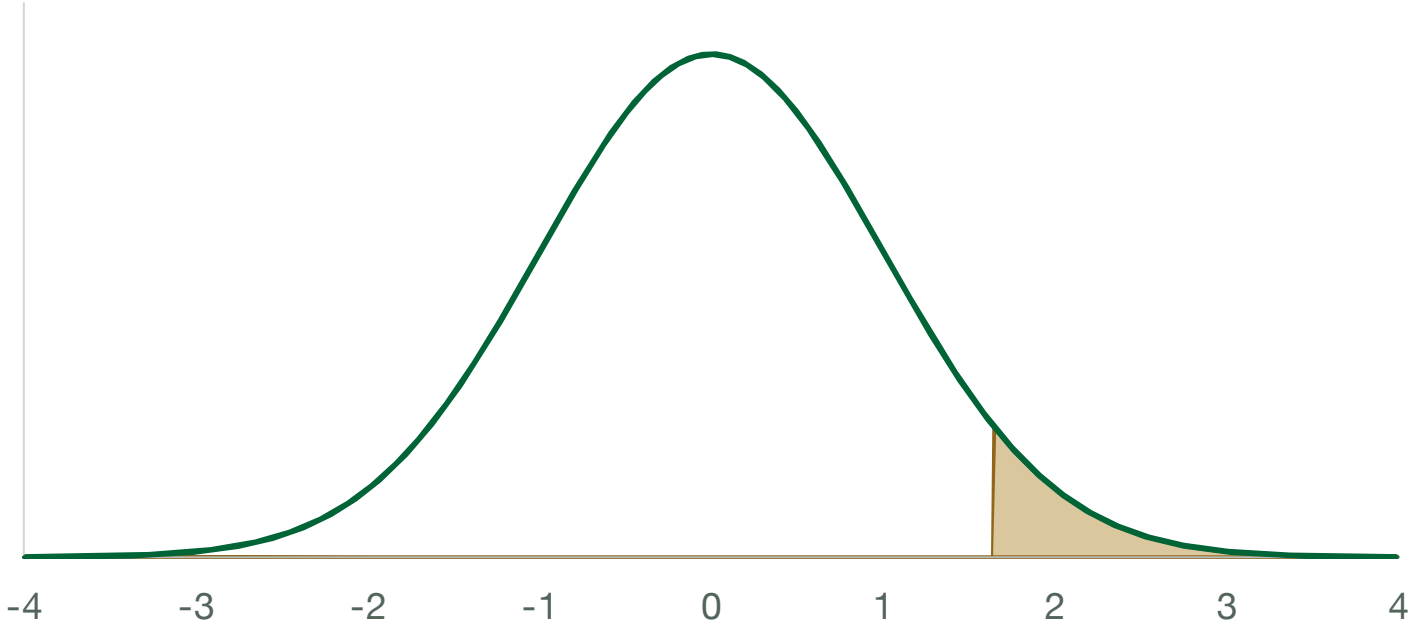
$z > 1{,}645$



A regra acompanha a direção definida na hipótese alternativa.

Zoidberg: a região de rejeição

TESTE UNILATERAL À DIREITA



z crítico

1,645

Rejeitamos H_0 se z > 1,645.



H_0: $\mu \leq 100$ H_1: $\mu > 100$ $\alpha = 0,05$

Etapa 5: cálculo da estatística

PADRONIZAÇÃO DA MÉDIA

$$z = (\bar{x} - \mu_0) / EP(\bar{x})$$

$z > 0$

Média acima da referência

$z < 0$

Média abaixo da referência

O sinal indica a direção da diferença. O tamanho indica a distância em erros-padrão.

Zoidberg: cálculo de z

DISTÂNCIA ENTRE A MÉDIA E A REFERÊNCIA

$$z = (107{,}30 - 100) / (15 / \sqrt{50})$$

$$z = 7{,}30 / 2{,}1213$$

$$z \approx 3{,}44$$



$\bar{x} = 107{,}30$ $\mu_0 = 100$ $\sigma = 15$ $n = 50$

Etapa 6: decisão e interpretação

REJEITAR H_0

Os dados são suficientemente incompatíveis com H_0 para a regra estabelecida.

$p \leq \alpha$

NÃO REJEITAR H_0

Os dados não oferecem evidência suficiente para rejeitar H_0 com a regra estabelecida.

$p > \alpha$

A decisão não prova uma hipótese e não encerra a análise.

A decisão se refere ao teste e aos seus pressupostos.

Significância estatística e relevância

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

“Estatisticamente significativo” descreve o resultado do teste em relação a α.

O valor de p não mede a magnitude da diferença nem sua importância prática.

A interpretação também considera o tamanho do efeito, a incerteza e o contexto da pesquisa.

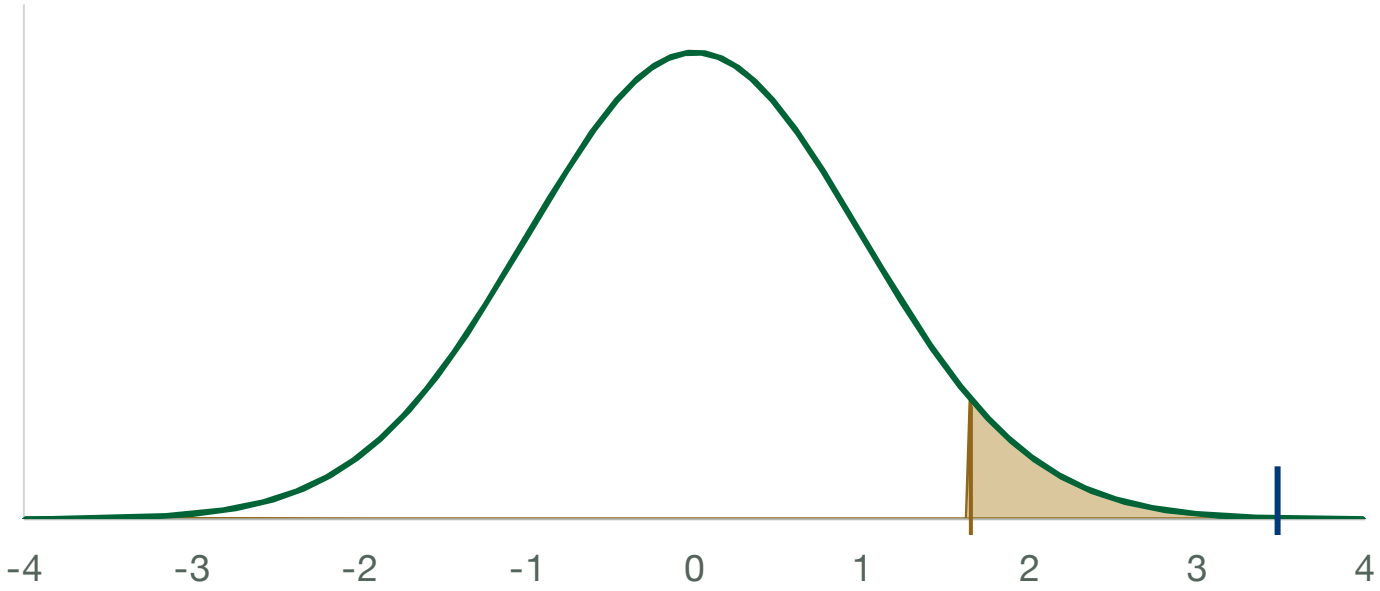
Como apresentar o resultado

TESTE	Nome do teste e direção da hipótese.
DADOS	Tamanho da amostra, média e dispersão.
RESULTADO	Estatística de teste e valor de p.
INTERPRETAÇÃO	Decisão, magnitude da diferença e limites da conclusão.

Zoidberg: conclusão do teste

TESTE UNILATERAL À DIREITA

Dourado: rejeição Azul: z observado

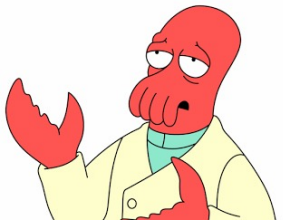


Há evidência de QI médio acima de 100, sob os pressupostos do exemplo.

$z \approx 3{,}44$

$p \approx 0{,}00029$

Rejeitamos H_0 com $\alpha = 0{,}05$.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Teste de hipóteses

Como avaliar uma afirmação com dados

Robert Vidigal

POL177 / 2026.2